

物理 光：ヤングの干渉縞間隔 reverse-slit-spacing 01 もんだい

なまえ： _____

- 1 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.25 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 600 \text{ nm}$ の干渉縞の間隔 Δx 重なる2つの干渉縞の間隔 Δx から波長 λ を求めよ。
- 2 干渉縞の間隔 $\Delta x = 2.4 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 200 \text{ nm}$ の干渉縞の間隔 Δx 重なる1つの干渉縞の間隔 Δx から波長 λ を求めよ。
- 3 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.2 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 300 \text{ nm}$ の干渉縞の間隔 Δx 重なる1つの干渉縞の間隔 Δx から波長 λ を求めよ。
- 4 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.6 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 400 \text{ nm}$ の干渉縞の間隔 Δx 重なる1つの干渉縞の間隔 Δx から波長 λ を求めよ。
- 5 干渉縞の間隔 $\Delta x = 4.8 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 500 \text{ nm}$ の干渉縞の間隔 Δx 重なる1つの干渉縞の間隔 Δx から波長 λ を求めよ。
- 6 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.7 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 600 \text{ nm}$ の干渉縞の間隔 Δx 重なる1つの干渉縞の間隔 Δx から波長 λ を求めよ。
- 7 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.2 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 700 \text{ nm}$ の干渉縞の間隔 Δx 重なる1つの干渉縞の間隔 Δx から波長 λ を求めよ。
- 8 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.4 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 800 \text{ nm}$ の干渉縞の間隔 Δx 重なる1つの干渉縞の間隔 Δx から波長 λ を求めよ。
- 9 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.4 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 900 \text{ nm}$ の干渉縞の間隔 Δx 重なる1つの干渉縞の間隔 Δx から波長 λ を求めよ。
- 10 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.4 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 200 \text{ nm}$ の干渉縞の間隔 Δx 重なる1つの干渉縞の間隔 Δx から波長 λ を求めよ。

こたえ

1 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.25 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 600 \text{ nm}$ の波縞の間隔 Δx 重又 $3/2 \text{ mm}$ の波長 λ の

こたえ：0.25 mm

2 干渉縞の間隔 $\Delta x = 2.4 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 20 \text{ nm}$ の波縞の間隔 $\Delta x = 1.0 \text{ m}$ から波長 $\lambda =$

こたえ：1 mm

3 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.2 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 300 \text{ nm}$ の光の干渉縞の間隔を求めよ。

こたえ：1 mm

4 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.6 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 400 \text{ nm}$ の光の干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.8 \text{ mm}$ から波長 $\lambda = \text{---} \text{ nm}$

こたえ：0.25 mm

5 干渉縞の間隔 $\Delta x = 4.8 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 500 \text{ nm}$ の干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.2 \text{ mm}$ から波長 $\lambda =$

こたえ：1 mm

6 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.7 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 600 \text{ nm}$ の波縞の間隔 $\Delta x = 1.4 \text{ mm}$ から波長 $\lambda = 1200 \text{ nm}$ と求めた。

こたえ：1 mm

7 干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.2 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 700 \text{ nm}$ の干渉縞の間隔 $\Delta x = 0.6 \text{ mm}$ から波長 $\lambda =$

こたえ：0.5 mm

8 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.4 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 800 \text{ nm}$ の場合、干渉縞の間隔を $2\Delta x$ にするに、光源から波長 $\lambda = 1600 \text{ nm}$ の光を用いる必要がある。

こたえ：1 mm

9 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.4 \text{ mm}$, 波長 $\lambda = 90.0 \text{ nm}$ の光の干渉縞の間隔二重スリットから波長 $\lambda = 1.0 \text{ nm}$ の光の干渉縞の間隔を求めよ。

こたえ：0.5 mm

10 干渉縞の間隔 $\Delta x = 1.4 \text{ mm}$ 、波長 $\lambda = 200 \text{ nm}$ の光縞の間隔をスリットから、波長 $\lambda = 200 \text{ nm}$ の光が通過する狭さ a を求めよ。

こたえ：1 mm